

1. Fundamentos Físico-Matemáticos de los Motores Dinámicos

En esta sección, formalizamos los modelos fenomenológicos que subyacen a los diversos motores visuales del simulador *Cosmic-Generator*. La rigurosidad nos exige comprender que los patrones observados no son meros artefactos gráficos, sino soluciones emergentes de sistemas de Ecuaciones Diferenciales Parciales (EDP) altamente no lineales.

1.1. Motor de Corrosión: Modelo de Reacción-Difusión de Gray-Scott

El motor que produce los intrincados patrones biológicos y de corrosión”se basa en el célebre sistema de reacción-difusión introducido por P. Gray y S.K. Scott. Este modelo describe la cinética de dos especies químicas, U y V , que se difunden en el espacio y reaccionan según una dinámica de retroalimentación autocatalítica. El sistema acoplado se rige por:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D_u \nabla^2 u - uv^2 + f(1 - u) \quad (1)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} = D_v \nabla^2 v + uv^2 - (f + k)v \quad (2)$$

donde $u(\mathbf{r}, t)$ y $v(\mathbf{r}, t)$ representan las concentraciones espaciales. D_u y D_v son las constantes de difusión, f es la tasa de alimentación (feed) que repone U , y k la tasa de decaimiento o aniquilación (kill) de V . Los patrones visuales emergen de la inestabilidad de Turing inducida por la competencia entre una difusión rápida de la especie inhibidora y la reacción local de la especie activadora.

1.2. Motor de Fuego: Ecuación de Kuramoto-Sivashinsky

Para la simulación de frentes de llama y turbulencia espaciotemporal, empleamos la ecuación de Kuramoto-Sivashinsky. Originalmente derivada para modelar inestabilidades termo-difusivas en frentes de combustión, su forma fenomenológica en términos de fluctuaciones del frente $h(\mathbf{r}, t)$ es:

$$\frac{\partial h}{\partial t} = -\frac{1}{2}|\nabla h|^2 - \nabla^2 h - \nabla^4 h \quad (3)$$

Aquí observamos tres contribuciones fundamentales: el término no lineal $\frac{1}{2}|\nabla h|^2$ que estabiliza el crecimiento y transfiere energía entre escalas; el término difusivo inverso $-\nabla^2 h$ que bombea energía al sistema (inestabilidad en bajas frecuencias); y el término hiperdifusivo $-\nabla^4 h$ que disipa las perturbaciones de onda corta. Esto genera el comportamiento caótico y fractal propio del ”fuego”.

1.3. Motor Cuántico: Ecuación de Gross-Pitaevskii

Para representar campos de naturaleza cuántica, como los condensados de Bose-Einstein o fluidos de luz, recurrimos a una formulación de campo medio que obedece

a la Ecuación de Schrödinger No Lineal (NLS), conocida en materia condensada como ecuación de Gross-Pitaevskii:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}) + g|\psi|^2 \right) \psi \quad (4)$$

donde $\psi(\mathbf{r}, t)$ es la función de onda macroscópica compleja, m es la masa efectiva, $V(\mathbf{r})$ es un potencial externo de confinamiento, y el término $g|\psi|^2$ representa las interacciones de contacto entre partículas (repulsivas para $g > 0$). Las fluctuaciones en su amplitud y fase dan origen a vórtices cuánticos y a una interferencia dinámica soberbia.

1.4. Motor de Onda: Dinámica Hiperbólica Clásica

El motor de ondulaciones superficiales es, en el fondo, una integración de la ecuación de onda clásica, el arquetipo de las ecuaciones diferenciales hiperbólicas:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 u - \gamma \frac{\partial u}{\partial t} \quad (5)$$

El campo escalar $u(\mathbf{r}, t)$ representa la elongación respecto al equilibrio. El parámetro c denota la velocidad de propagación de la perturbación, y hemos añadido un término fenomenológico $\gamma \partial_t u$ para modelar la disipación (amortiguamiento). La rigurosa conservación de la energía y el principio de Huygens se manifiestan visualmente a través de la reflexión y refracción.

1.5. Motor de Tsunamis: Ecuación de Korteweg-de Vries (KdV)

Finalmente, la asombrosa persistencia de ondas solitarias en el entorno visual está comandada por la ecuación de Korteweg-de Vries (KdV). Modelando aguas poco profundas, nos entrega la génesis de los *solitones*:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \alpha u \frac{\partial u}{\partial x} + \beta \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} = 0 \quad (6)$$

Esta maravilla matemática describe cómo la dispersión lineal (el término con tercera derivada $\partial_x^3 u$) y el empujamiento no lineal (el término advectivo $u \partial_x u$) se balancean con exactitud. El resultado es un paquete de ondas que se propaga sin deformarse temporalmente, un fenómeno crítico para la descripción de los tsunamis y ciertas fibras ópticas.